

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.6 Estimativa da Incerteza de Medição

O b j e t i v o s

O que vai aprender neste módulo

Este objetivo de aprendizagem (OA 2.6) desenvolve competências técnicas essenciais para a correta estimativa, interpretação e comunicação da incerteza de medição no contexto laboratorial acreditado.

1

I n t e r p r e t a r

Requisitos normativos da ISO 17025 relativos à incerteza de medição e sua aplicabilidade prática.

2

Compreender princípios metrológicos

Fundamentos metrológicos subjacentes à estimativa e comunicação da incerteza.

3

R e l a c i o n a r

Articulação entre incerteza de medição e validade dos resultados laboratoriais emitidos.

4

Identificar fatores de influência

Reconhecimento sistemático das fontes e fatores que contribuem para a incerteza total.

C o n c e i t o

Incerteza de Medição – Definição e Importância

Definição metrológica (VIM 2.26)

A **incerteza de medição** é definida como um *parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuíveis a um mensurando*, com base na informação utilizada. Não representa um erro, mas sim a **gama de valores razoavelmente atribuíveis** ao resultado de uma medição.

Qualquer resultado de medição é uma estimativa do verdadeiro valor do mensurando. A variabilidade inerente ao processo de medição — proveniente de múltiplas fontes — determina a **fiabilidade metrológica** do resultado. Sem incerteza quantificada, um resultado não pode ser rigorosamente interpretado nem utilizado para decisão técnica.

C o n c e i t o s e

- **Mensurando:** grandeza específica sujeita a medição
- **Resultado de medição:** estimativa + incerteza
- **Fiabilidade metrológica:** rastreabilidade + incerteza documentada
- **Intervalo de confiança:** gama esperada de valores verdadeiros

 Um resultado sem incerteza associada é metrológicamente incompleto.

E n q u a d r a m e n t o

R e q u i s i t o s

A norma estabelece, na cláusula 7.6, obrigações claras e inequívocas relativamente à estimativa da incerteza de medição para todos os laboratórios que realizam ensaios e calibrações.

Exigência normativa (§7)

Os laboratórios de calibração **devem sempre** estimar a incerteza.

Os laboratórios de ensaio devem estimá-la sempre que seja tecnicamente possível e exigida pelo cliente ou pela interpretação de conformidade.

Demonstração de competência

A capacidade de estimar e comunicar corretamente a incerteza é um **indicador de competência técnica** avaliado em auditoria de acreditação. A sua ausência é considerada não-conformidade.

E s t i m a t i v a

A estimativa deve identificar **todas as componentes significativas**, utilizar métodos metrológicos adequados e basear-se no GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) ou equivalente reconhecido.

Impacto na acreditação

A ausência de estimativa da incerteza, ou a sua inadequação técnica, compromete diretamente a **manutenção do âmbito de acreditação** e a validade das declarações de conformidade emitidas.

Fontes de Incerteza de Medição

A incerteza associada ao valor de medição é o parâmetro, associado ao resultado, que caracteriza a dispersão dos valores que poderiam ser razoavelmente atribuídos ao mensurando.



PRINCÍPIOS-CHAVE



Todas as fontes podem contribuir — em conjunto ou isoladamente — para a incerteza final.



Devem ser identificadas, avaliadas e quantificadas sempre que possível.



A gestão adequada das fontes de incerteza melhora a qualidade e a confiança nos resultados.



Rever periodicamente as fontes de incerteza e as estratégias de controlo e melhoria.



NOTA: Na prática laboratorial, utilize frequentemente um **diagrama de causa-efeito (Ishikawa)** como ferramenta de identificação sistemática das fontes de incerteza antes de iniciar o cálculo formal.

Tipos de Avaliação da Incerteza: Tipo A e Tipo B

Avaliação Tipo A

Abordagem estatística baseada em séries de observações. Utiliza-se quando existem dados experimentais suficientes obtidos em condições de repetibilidade ou reprodutibilidade.

- Cálculo da média e desvio padrão experimental
- Incerteza padrão = $s / \sqrt{n}$
- Requer mínimo de 10 observações independentes (recomendado)
- Exemplo: ensaios de repetibilidade de uma balança analítica

Avaliação Tipo B

Baseada em informação técnica disponível não proveniente de observação estatística direta. É igualmente rigorosa e complementa a Tipo A.

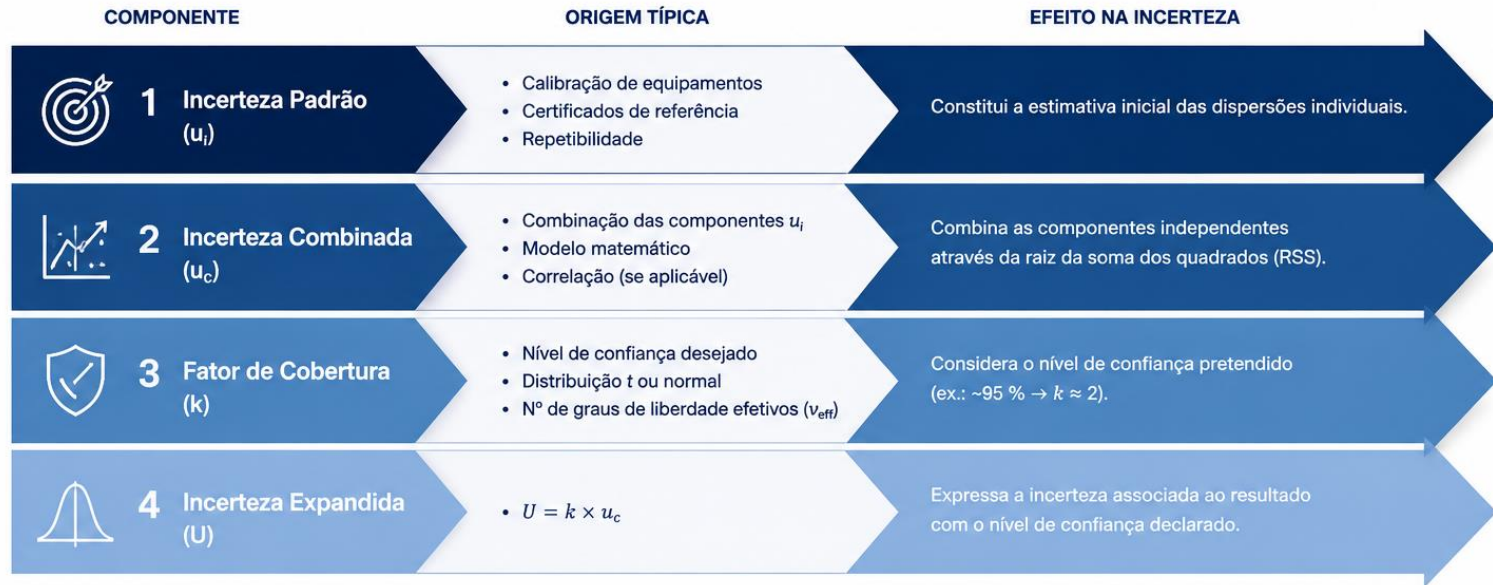
- Certificados de calibração e rastreabilidade metrológica
- Especificações do fabricante (resolução, linearidade)
- Fichas de dados de materiais de referência certificados
- Dados de literatura técnica ou normas reconhecidas



A combinação de Tipo A e Tipo B é a abordagem mais robusta e geralmente exigida.

Componentes da Incerteza de Medição

A incerteza-padrão combinada resulta da combinação das componentes independentes que contribuem para a variabilidade do resultado.



As componentes da incerteza devem ser avaliadas, quantificadas e combinadas de acordo com o GUM (JCGM 100:2008) e com os requisitos da ISO/IEC 17025. As componentes devem ser independentes. Se houver correlação significativa, esta deve ser tratada no modelo matemático.



Resumo Matemático

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n (u_i^2)}$$

$$U = k \times u_c$$

Exemplo (nível de confiança ~95 %): $k \approx 2$

Abordagem Prática ao Cálculo da Incerteza

O cálculo formal da incerteza segue uma sequência estruturada e documentada, aplicável a qualquer método analítico quantitativo em laboratório acreditado.



1. Identificação das componentes

Listar todas as fontes relevantes através de diagrama de Ishikawa ou folha de trabalho estruturada. Nenhuma fonte significativa deve ser omitida.



3. Tratamento estatístico

Quantificar cada componente (Tipo A por estatística; Tipo B por informação técnica), converter para incerteza padrão e calcular os coeficientes de sensibilidade.

$\pm x$

2. Modelo de medição

Definir a equação funcional $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ que descreve o mensurando em função das grandezas de entrada. Este modelo é a base da propagação.



4. Propagação e resultado final

Calcular $uc(y)$ por propagação, aplicar fator de cobertura k adequado e expressar o resultado como: **$y \pm U$ (unidade), com nível de confiança de ~95%.**

Exemplos

Incerteza



Balança Analítica

Fontes: resolução, repetibilidade, calibração, efeito de temperatura. Componente dominante: calibração (certificado de calibração rastreável ao SI).



Pipeta Automática

Fontes: calibração volumétrica, repetibilidade, temperatura do líquido, viscosidade. Tipo B por certificado de calibração; Tipo A por ensaios de repetibilidade.



Cromatografia

Fontes: curva de calibração, pureza dos padrões, integração do pico, volume de injeção. A incerteza da curva de calibração é frequentemente dominante.



Análise Ambiental

Fontes adicionais: amostragem, estabilidade da amostra, branco do método, efeito de matriz. Incerteza de amostragem pode ser superior à analítica.

Decisão Técnica

Relação entre Incerteza e Declaração de Conformidade

O papel da incerteza na decisão

Quando um laboratório emite uma declaração de conformidade relativamente a um limite de especificação regulamentar ou normativo, a incerteza de medição **deve ser explicitamente considerada**. A ISO 17025:2018, §7.8.6, exige que as **regras de decisão** utilizadas sejam documentadas e comunicadas ao cliente.

Regras de decisão (ISO 14253-1)

- **Regra de guarda conservadora:** o resultado mais a incerteza expandida deve ficar dentro do limite — minimiza o risco de falsa conformidade
- **Regra simples:** apenas o valor medido é comparado — ignora a incerteza (não recomendada)

Risco associado à decisão

Sem consideração da incerteza, existem dois riscos críticos:

- **Risco do consumidor:** declarar conforme uma amostra que pode ser não-conforme
- **Risco do produtor:** declarar não-conforme uma amostra que pode ser conforme



Em contexto regulatório (saúde, ambiente, segurança alimentar), a não consideração da incerteza pode ter consequências legais e de saúde pública.

Auditoria de Acreditação: Resultados sem Estimativa de Incerteza

Durante uma auditoria de acreditação, um laboratório de análises químicas apresenta resultados quantitativos de ensaios acreditados em relatórios com declarações de conformidade regulamentar, sem qualquer evidência documentada da estimativa de incerteza de medição.

Requisitos

Cláusulas §7.6.1 (estimativa da incerteza), §7.8.6 (declarações de conformidade com regras de decisão) e §4.1 (imparcialidade e competência técnica). Trata-se de uma **não-conformidade maior** com impacto direto no âmbito de acreditação.

Riscos técnicos e impacto regulatório

Os resultados emitidos **não são metrologicamente válidos** para decisão de conformidade. Em contexto regulatório (DL 236/98, Regulamento (CE) n.º 852/2004), a ausência de incerteza invalida as declarações emitidas e pode constituir responsabilidade técnica e legal do laboratório.

Consequências para a acreditação

O IPAC pode emitir **não-conformidade maior**, suspender parcialmente o âmbito ou exigir auditoria de seguimento antes da renovação. A competência técnica demonstrada fica comprometida.

Medidas

Implementar procedimento documentado de estimativa da incerteza por método/família de métodos; formar os técnicos responsáveis; rever os relatórios emitidos; atualizar o sistema de gestão com revisão periódica das estimativas.

Controlo e Revisão Periódica da Incerteza

A incerteza não é estática

A estimativa da incerteza de medição deve ser considerada um **documento vivo**, sujeito a revisão sempre que ocorram alterações relevantes no processo de medição. A sua manutenção é uma exigência implícita da ISO 17025 e um indicador de maturidade do sistema de gestão laboratorial.

 Recomenda-se revisão formal no mínimo anual, ou sempre que ocorra uma mudança técnica relevante.

Situações que exigem reavaliação

- **Introdução de novo equipamento** ou substituição de instrumento de medição principal
- **Alterações metodológicas** — mudança de norma, reagentes, condições de ensaio
- **Resultados de controlo de qualidade** que evidenciem deriva ou degradação do desempenho
- **Participação em ensaios de aptidão** com resultados que indiquem problemas sistemáticos

Pontos Críticos

E r r o s



Ausência de estimativa

Omissão total da incerteza nos relatórios de ensaio ou calibração — não-conformidade direta à §7.6 da ISO 17025.



Exclusão de fontes relevantes

Desconsiderar fontes como amostragem, efeito de matriz ou deriva do equipamento leva à **subestimação sistemática** da incerteza.



Má interpretação estatística

Confundir desvio padrão da série com incerteza padrão da média, ou ignorar os graus de liberdade efetivos no fator de cobertura.



F a t o r

Aplicar $k=2$ sem verificar distribuição e graus de liberdade. Com poucos dados experimentais, k deve ser determinado pela distribuição t de Student.



Não atualização das estimativas

Manter estimativas desatualizadas após troca de equipamento, mudança de método ou novos dados de calibração invalida os resultados subsequentes.



Confusão erro vs. incerteza

Erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro (geralmente desconhecido). Incerteza é o parâmetro que caracteriza a *dispersão* dos valores atribuíveis — conceitos fundamentalmente distintos.

Síntese Técnica

Importância Metrológica da Incerteza de Medição

A incerteza de medição é um **elemento central da fiabilidade metrológica** e da validade técnica de qualquer resultado quantitativo emitido por um laboratório. A sua estimativa rigorosa garante que os resultados são interpretados no seu verdadeiro contexto, suportando decisões técnicas, regulatórias e científicas fundamentadas.

Na prática laboratorial acreditada, a incerteza estabelece a **fronteira entre o que é metrológicamente afirmável e o que é especulativo**. Sem ela, declarações de conformidade carecem de base técnica sólida e expõem o laboratório, os seus clientes e a entidade reguladora a riscos inaceitáveis.

A ISO 17025:2018 reflete este entendimento ao colocar a estimativa da incerteza como requisito fundamental de competência técnica — e não como mera formalidade documental.

V a l i d a d e

Incerteza documentada = resultado tecnicamente válido e rastreável

Tomada de decisão

Conformidade só pode ser declarada com regras de decisão explícitas e incerteza quantificada

Exigência ISO 17025

Requisito normativo vinculativo para laboratórios acreditados — §7.6 é incontornável

O que deve reter deste módulo

Toda medição possui incerteza

Não existe resultado de medição sem incerteza associada. A variabilidade é intrínseca ao processo de medição e não pode ser eliminada — apenas quantificada e gerida.

A incerteza sustenta a fiabilidade metrológica

Um resultado rastreável ao SI, com incerteza documentada e propagada corretamente, é um resultado metrológicamente fiável e tecnicamente defensável perante auditores e reguladores.

A

A cláusula §7.6 estabelece uma obrigação normativa. A sua inobservância constitui não-conformidade com impacto direto na acreditação e na validade dos relatórios emitidos.

Decisões laboratoriais dependem da incerteza

Sem incerteza quantificada, as declarações de conformidade regulamentar carecem de base técnica sólida, expondo o laboratório e os seus clientes a riscos técnicos e legais significativos.

A revisão periódica é obrigatória

As estimativas de incerteza devem ser revistas sempre que ocorram alterações metodológicas, de equipamento ou de condições de ensaio, e formalmente no âmbito da revisão anual do sistema de gestão.

✓ Concluiu o OA 2.6 — Estimativa da Incerteza de Medição. Bom trabalho! Prossiga para o OA seguinte ou reveja os conteúdos através das atividades de consolidação disponíveis na plataforma AMMA.